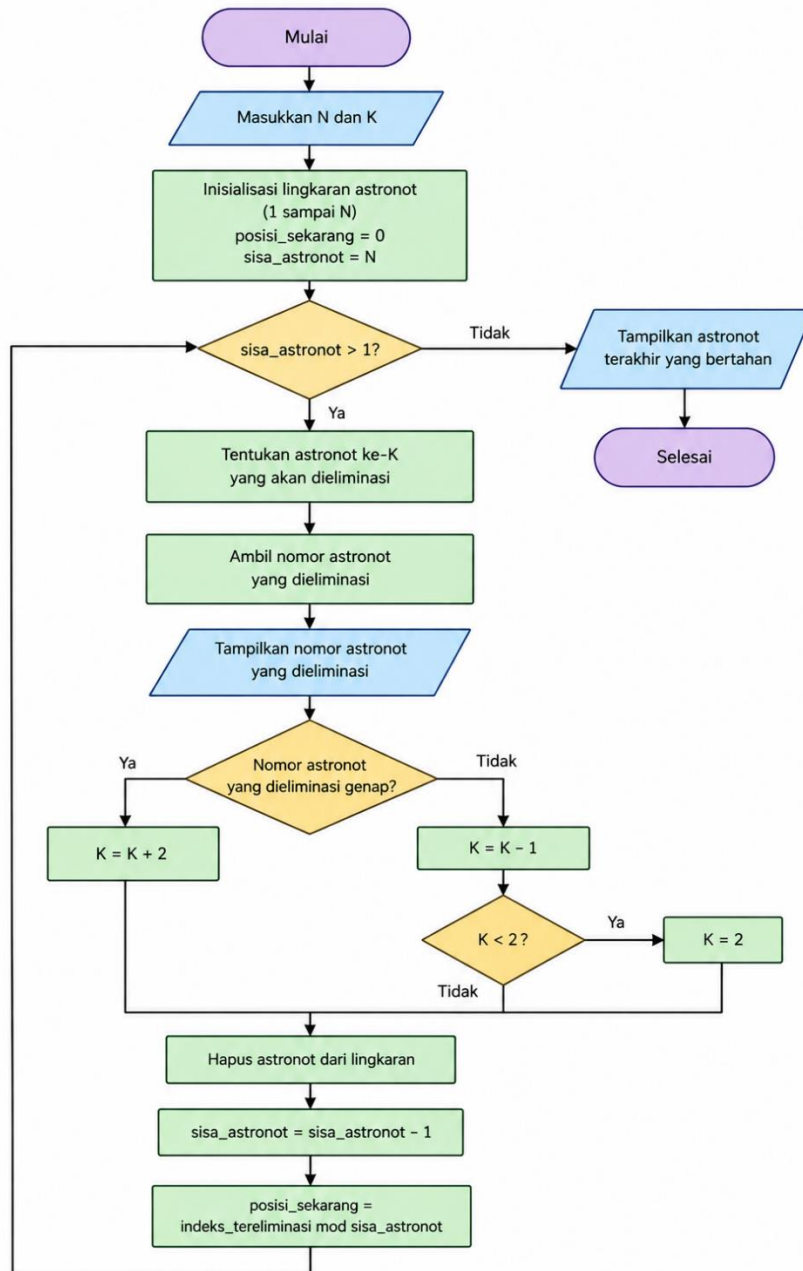


a. Problem 1 (Flowchart)



Flowchart tersebut menggambarkan proses seleksi astronot yang dilakukan secara berulang hingga hanya tersisa satu astronot sebagai pemenang. Proses diawali dengan memasukkan jumlah astronot (**N**) dan nilai awal **K**. Selanjutnya, sistem menginisialisasi lingkaran astronot yang bernomor dari 1 sampai N, dengan posisi awal perhitungan berada pada astronot pertama. Variabel **sisa\_astronot** digunakan untuk menyimpan jumlah astronot yang masih berada dalam lingkaran. Setelah inisialisasi selesai, program memeriksa apakah jumlah astronot yang tersisa masih lebih dari satu. Jika tidak, proses langsung menampilkan astronot terakhir yang bertahan dan program

berakhir. Namun, jika masih terdapat lebih dari satu astronot, proses eliminasi akan dilanjutkan.

Pada tahap eliminasi, sistem menentukan astronot ke-K yang akan dikeluarkan dari lingkaran. Nomor astronot yang terpilih kemudian diambil dan ditampilkan sebagai bagian dari urutan eliminasi. Setelah itu, program memeriksa apakah nomor astronot yang dieliminasi merupakan bilangan genap atau ganjil. Jika nomor tersebut genap, nilai K akan ditambah 2. Sebaliknya, jika nomor tersebut ganjil, nilai K akan dikurangi 1. Setelah perubahan dilakukan, program kembali memeriksa nilai K. Apabila nilai K menjadi kurang dari 2, maka nilainya akan diubah menjadi 2 sesuai dengan ketentuan pada soal. Langkah ini memastikan bahwa proses perhitungan berikutnya selalu menggunakan nilai K yang valid.

Setelah nilai K diperbarui, astronot yang telah tereliminasi dihapus dari lingkaran. Jumlah astronot yang tersisa kemudian dikurangi satu, dan posisi perhitungan berikutnya dipindahkan ke astronot yang berada tepat setelah astronot yang baru saja dieliminasi. Dengan demikian, setiap putaran eliminasi selalu dimulai dari posisi yang sesuai dengan aturan yang diberikan. Proses ini terus berulang melalui percabangan dan perulangan pada flowchart hingga kondisi  $\text{sis\_astronot} > 1$  tidak lagi terpenuhi. Ketika hanya tersisa satu astronot di dalam lingkaran, program menampilkan nomor astronot tersebut sebagai astronot terakhir yang bertahan, kemudian proses diakhiri.

b. Problem 2 (Pseudocode)

ALGORITMA

FUNCTION hitungPanjang(str)

    len <- 0

    WHILE str[len] != NULL DO

        len <- len + 1

    ENDWHILE

    RETURN len

ENDFUNCTION

FUNCTION keKapital(c)

    IF c >= 'a' AND c <= 'z' THEN

        RETURN c - 'a' + 'A'

    ENDIF

    RETURN c

ENDFUNCTION

MAIN:

    DECLARE pesan : ARRAY OF CHAR

    DECLARE panjang, i, valSekarang, valBaru : INTEGER

    DECLARE hurufSebelumnyaVal : INTEGER

```

DECLARE currentChar, hurufBaru : CHAR

READ pesan
panjang <- CALL hitungPanjang(pesan)

IF panjang == 0 THEN
    EXIT
ENDIF

hurufSebelumnyaVal <- 0

FOR i <- 0 TO panjang - 1 DO
    currentChar <- CALL keKapital(pesan[i])

    IF currentChar >= 'A' AND currentChar <= 'Z' THEN
        valSekarang <- ASCII(currentChar) - ASCII('A') + 1
        valBaru <- valSekarang + hurufSebelumnyaVal

        IF valBaru > 26 THEN
            valBaru <- valBaru - 26
        ENDIF

        hurufBaru <- CHARACTER('A' + valBaru - 1)
        PRINT hurufBaru

        hurufSebelumnyaVal <- valSekarang
    ELSE
        PRINT currentChar
    ENDIF
ENDFOR
ENDPROGRAM

```

Pseudocode tersebut menggambarkan alur logika dari algoritma enkripsi rahasia *Alien-In-The-Middle* yang bertugas mengubah setiap karakter dalam pesan asli menjadi bentuk tersandi. Proses diawali dengan membaca string masukan P, menghitung panjang pesannya, serta menginisialisasi variabel penampung nilai huruf sebelumnya (prev\_val) dengan angka 0. Inisialisasi ini memastikan bahwa huruf pertama dalam pesan tidak mengalami perubahan nilai geser.

Selanjutnya, algoritma melakukan perulangan untuk memeriksa setiap karakter satu per satu dari awal hingga akhir kalimat. Jika ditemukan huruf kecil, karakter tersebut akan dikonversi menjadi huruf kapital terlebih dahulu agar formatnya seragam. Setelah itu, nilai alfabetik dari karakter saat ini diekstrak ke dalam rentang angka 1 hingga 26 (A=1 sampai Z=26).

Pada tahap inti enkripsi, nilai karakter saat ini dijumlahkan dengan nilai huruf asli dari posisi sebelumnya (`prev_val`) untuk menentukan posisi huruf baru. Apabila hasil penjumlahan melebihi angka 26, algoritma secara otomatis mengurangnya dengan 26 agar posisinya kembali berputar ke awal alfabet. Karakter baru hasil pergeseran lalu dikonversi kembali menjadi huruf dan digabungkan ke pesan akhir, sementara nilai huruf asli saat ini disimpan ke `prev_val` untuk digunakan pada iterasi berikutnya.